

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Krischel Bravo C.I.: 32.449.538

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae los datos correctamente y plantea la ecuación de aceleración media ($a = \frac{v_f - v_0}{t}$). Realiza la sustitución adecuada y el cálculo aritmético arroja el resultado analítico exacto de 4 m/s^2 con sus unidades correctas en el Sistema Internacional.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje directo a partir de la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg , logrando un resultado perfecto de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Plantea la fórmula general del trabajo ($W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$). Sustituye los valores numéricos correspondientes y efectúa la multiplicación ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} \cdot 1$), obteniendo de forma exacta 320 J .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos del enunciado (masa, altura y gravedad) y aplica a la perfección la fórmula de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). El producto matemáticamente exacto es $17,64 \text{ Joules}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae correctamente los datos y plantea la fórmula de potencia mecánica ($P = \frac{W}{t}$). Ejecuta la sustitución de $75 \text{ J}/60 \text{ s}$ logrando el resultado perfecto de $1,25 \text{ Watts}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener la nota máxima en la evaluación de la Unidad II! El examen evidencia un excelente dominio de los conceptos físicos y de cálculo matemático.

- Se valora muy positivamente la estructura de resolución de la estudiante, mostrando en diferentes zonas de la hoja el desarrollo y el planteamiento de la fórmula original utilizada; esto facilita enormemente el seguimiento analítico en ciencias.
- Existe un buen uso del análisis dimensional, indicando correctamente cada unidad del Sistema Internacional junto al resultado (Joules, Watts, m/s^2).
- Como único y pequeño detalle de ortografía técnica, se recomienda escribir “Watts” o emplear su símbolo oficial “W” en mayúscula, en lugar de “w” minúscula, ya que proviene de un nombre propio.
- ¡Sigue con este fantástico nivel de dedicación!